KALKULUS 1 — Kode MK: SM224101 (3 SKS, Semester 1)

QUIZ 1

Mata Kuliah	Kalkulus 1 (SM224101), Kelas 3
Waktu	90 menit
Sifat	Tutup buku
Dosen Pengampu	Bandung Arry Sanjoyo
Hari/Tanggal	28 September 2026

SOAL 1 (25 poin) — Pertidaksamaan & Nilai Mutlak

(a) Selesaikan pertidaksamaan berikut dengan memecahnya menjadi kasus berdasarkan definisi nilai mutlak, lalu nyatakan himpunan penyelesaiannya dalam notasi interval.

$$|3x-5| \le 5x+1$$

(b) Selesaikan pertidaksamaan $|x-5| < 7$, nyatakan himpunan penyelesaiannya, dan interpretasikan secara geometris (pada garis koordinat) arti dari pertidaksamaan tersebut.

SOAL 2 (25 poin) — Grafik Persamaan, Garis, Jarak, Lingkaran & Parabola

Diketahui titik $A(2,-3)$ dan $B(5,12)$.

(a) Tentukan kemiringan garis AB, kemudian tulis persamaan garis AB dalam (i) bentuk kemiringan–potongan ($y = mx+b$) dan (ii) bentuk umum ($Ax+By+C=0$).

(b) Tentukan jarak antara titik A dan B, serta koordinat titik tengah ruas garis AB.

(c) Diberikan persamaan lingkaran $x^2+y^2-8x+2y-8=0$. Ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk baku dengan cara melengkapkan kuadrat, kemudian tentukan pusat dan jari-jari lingkaran.

(d) Untuk fungsi kuadrat $y = x^2-4x+3$, tentukan: (i) koordinat puncak; (ii) titik potong dengan sumbu-x dan sumbu-y; (iii) sketsa grafiknya pada bidang koordinat di bawah ini; (iv) himpunan nilai x yang membuat $y<0$.

SOAL 3 (25 poin) — Fungsi & Operasi pada Fungsi

Diketahui f dan g sebagai berikut:

$$f(x) = \sqrt{x+1} \qquad \textbf{dan} \qquad g(x) = \frac{x+2}{x-3}.$$

(a) Tentukan rumus $(f+g)(x)$ beserta domain $f+g$.

(b) Tentukan hasil operasi $(f\circ g)(x)$ dan $(g\circ f)(x)$ beserta domainnya.

SOAL 4 (25 poin) — Grafik Fungsi & Fungsi Invers

Diketahui $f(x) = (2x+3)/(x-2)$, $x \neq 2$.

(a) Tentukan titik potong grafik f dengan sumbu-x dan sumbu-y. Sketsa grafik pada bidang koordinat.

(b) Tentukan rumus $f^{-1}(x)$ beserta domain dan range-nya.

(c) Gambar grafik f^{-1} pada bidang koordinat yang sama, nyatakan hubungan antara grafik f dan grafik f^{-1}, serta hitung nilai $f^{-1}(5)$.

PEMBAHASAN QUIZ 1

SOAL 1 — Pertidaksamaan & Nilai Mutlak

(a) Nilai mutlak bergantung pada tanda bilangan di dalamnya. Jika bilangan itu tak negatif, nilainya tetap. Jika negatif, tandanya dibalik. Batas kedua kasus diperoleh dari $3x-5=0$, yaitu $x=\frac{5}{3}$. Maka

$$|3x-5| = \begin{cases} 3x-5, & x \geq \frac{5}{3}, \\ -3x+5, & x < \frac{5}{3}. \end{cases}$$

Kasus 1: $x \geq \frac{5}{3}$**.** Pada daerah ini, $|3x-5| = 3x-5$. Substitusikan ke pertidaksamaan:

$$\begin{aligned} 3x-5 &\leq 5x+1, \\ -5-1 &\leq 5x-3x, \\ -6 &\leq 2x \quad \Longrightarrow \quad x \geq -3. \end{aligned}$$

Hasil ini harus memenuhi syarat kasus, yaitu $x \geq \frac{5}{3}$. Karena setiap $x \geq \frac{5}{3}$ juga memenuhi $x \geq -3$, irisannya adalah $[\frac{5}{3}, \infty)$.

Kasus 2: $x < \frac{5}{3}$**.** Pada daerah ini, $|3x-5| = -(3x-5) = -3x+5$. Jadi,

$$\begin{aligned} -3x+5 &\leq 5x+1, \\ 5-1 &\leq 5x+3x, \\ 4 &\leq 8x \quad \Longrightarrow \quad x \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Gabungkan dengan syarat $x < \frac{5}{3}$. Hasil kasus kedua adalah $\frac{1}{2} \leq x < \frac{5}{3}$, atau $[\frac{1}{2}, \frac{5}{3})$.

Setiap solusi cukup memenuhi salah satu kasus. Karena itu, ambil gabungan kedua hasil:

$$\boxed{\text{HP} = \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right) \cup \left[\frac{5}{3}, \infty\right) = \left[\frac{1}{2}, \infty\right)}.$$

Titik $\frac{1}{2}$ termasuk karena menghasilkan kesamaan pada pertidaksamaan semula. Memang, $|3(\frac{1}{2})-5| = \frac{7}{2}$ dan $5(\frac{1}{2})+1 = \frac{7}{2}$.

(b) Nilai $|x-5|$ menyatakan jarak titik x dari titik 5. Agar jaraknya kurang dari 7, nilai $x-5$ harus berada di antara -7 dan 7. Ini sesuai sifat $|u| < a \iff -a < u < a$ untuk $a > 0$.

$$|x-5| < 7 \iff -7 < x-5 < 7.$$

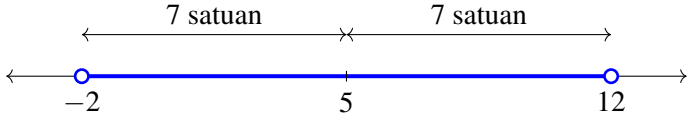
Tambahkan 5 pada ketiga bagian pertidaksamaan:

$$-7+5 < x-5+5 < 7+5 \iff -2 < x < 12.$$

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah

$$\boxed{\text{HP} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 12\} = (-2, 12)}.$$

Batas kiri adalah $5-7=-2$ dan batas kanan adalah $5+7=12$. Kedua batas tidak termasuk karena jaraknya dari 5 tepat 7. Pada garis koordinat, tandai keduanya dengan lingkaran kosong. Daerah di antaranya merupakan himpunan solusi.



SOAL 2 — Grafik Persamaan, Garis, Jarak, Lingkaran & Parabola

(a) Kemiringan atau gradien menyatakan perubahan y dibanding perubahan x. Untuk dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), rumusnya $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Dengan $A(2,-3)$ dan $B(5,12)$, diperoleh

$$m = \frac{12-(-3)}{5-2} = \frac{15}{3} = \boxed{5}.$$

Selisih koordinat x tidak nol, sehingga gradiennya terdefinisi. Selanjutnya, gunakan bentuk titik–gradien $y - y_1 = m(x - x_1)$. Masukkan gradien 5 dan titik $A(2,-3)$:

$$\begin{aligned} y-(-3) &= 5(x-2), \\ y+3 &= 5x-10, \\ y &= 5x-13. \end{aligned}$$

Jadi, bentuk kemiringan–potongannya adalah $\boxed{y = 5x-13}$. Di sini, $m = 5$ dan $b = -13$.
Untuk memperoleh bentuk umum, pindahkan semua suku ke satu ruas:

$$y = 5x-13 \iff \boxed{5x - y - 13 = 0}.$$

Sebagai pemeriksaan, titik $B(5,12)$ memenuhi $12 = 5(5) - 13$.

(b) Selisih koordinat kedua titik adalah $\Delta x = 5-2 = 3$ dan $\Delta y = 12-(-3) = 15$. Kedua selisih ini menjadi sisi siku-siku pada segitiga penghubung A dan B. Dengan teorema Pythagoras,

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 15^2} = \sqrt{9 + 225} = \sqrt{234} \\ &= \sqrt{9 \cdot 26} = \boxed{3\sqrt{26}}. \end{aligned}$$

Titik tengah membagi ruas AB menjadi dua bagian sama panjang. Koordinatnya diperoleh dengan merata-ratakan koordinat kedua ujung:

$$M = \left(\frac{2+5}{2}, \frac{-3+12}{2}\right) = \boxed{\left(\frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)}.$$

(c) Bentuk baku lingkaran adalah $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$. Pusatnya (h,k) dan jari-jarinya r. Kita ubah persamaan soal ke bentuk ini dengan melengkapkan kuadrat.
Pindahkan konstanta ke ruas kanan, lalu kelompokkan suku x dan suku y:

$$(x^2-8x)+(y^2+2y)=8.$$

Untuk x^2-8x, tambahkan $(-8/2)^2=16$ agar menjadi $(x-4)^2$. Untuk y^2+2y, tambahkan $(2/2)^2=1$ agar menjadi $(y+1)^2$. Kedua ruas harus ditambah dengan nilai yang sama:

$$(x^2-8x+16)+(y^2+2y+1)=8+16+1,$$
$$(x-4)^2+(y+1)^2=25.$$

Jadi, bentuk bakunya $\boxed{(x-4)^2+(y+1)^2=25}$. Karena $y+1=y-(-1)$, pusatnya adalah $\boxed{(4,-1)}$. Jari-jarinya $\boxed{r=\sqrt{25}=5}$.

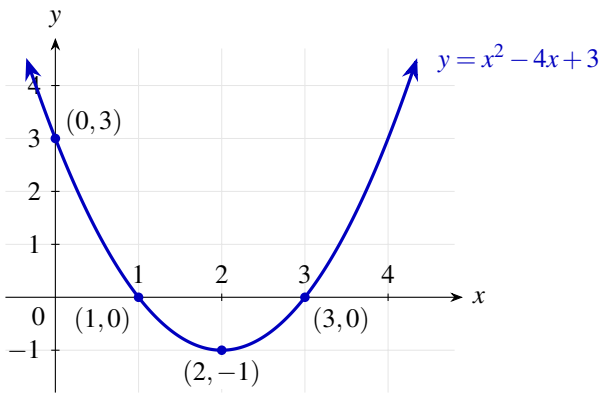
(d) **Koordinat puncak.** Lengkapi kuadrat pada fungsi:

$$y=x^2-4x+3=(x^2-4x+4)-1=(x-2)^2-1.$$

Bentuk $y=(x-h)^2+k$ memiliki puncak (h,k). Jadi, puncaknya $\boxed{(2,-1)}$ dan sumbu simetrinya $x=2$.
Titik potong kedua sumbu. Pada sumbu-x, nilai $y=0$. Faktorkan polinom dengan dua bilangan yang jumlahnya -4 dan hasil kalinya 3:

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)=0 \iff x=1 \text{ atau } x=3.$$

Hasil kali nol berarti paling sedikit satu faktor bernilai nol. Maka titik potong sumbu-x adalah $\boxed{(1,0)}$ dan $\boxed{(3,0)}$.
Pada sumbu-y, nilai $x=0$, sehingga $y=0^2-4(0)+3=3$. Titik potong sumbu-y adalah $\boxed{(0,3)}$.
Sketsa grafik. Koefisien x^2 positif, sehingga parabola terbuka ke atas. Tandai puncak dan titik potong sumbu, lalu hubungkan dengan kurva yang halus. Bagian kiri dan kanan kurva simetris terhadap $x=2$.



Daerah dengan $y<0$. Dari bentuk faktor, syaratnya adalah $(x-1)(x-3)<0$. Untuk $1<x<3$, faktor $x-1$ positif dan faktor $x-3$ negatif. Hasil kalinya negatif. Di luar selang itu, kedua faktor bertanda sama sehingga hasil kalinya positif. Jadi, $y<0$ untuk $\boxed{x\in(1,3)}$. Kedua batas tidak termasuk karena menghasilkan $y=0$.

SOAL 3 — Fungsi & Operasi pada Fungsi

(a) Penjumlahan fungsi dilakukan dengan menjumlahkan nilai $f(x)$ dan $g(x)$ pada masukan x yang sama. Jadi,

$$\boxed{(f+g)(x) = \sqrt{x+1} + \frac{x+2}{x-3}}.$$

Agar jumlah ini dapat dihitung, kedua fungsi harus terdefinisi sekaligus. Karena $f(x)$ memuat akar kuadrat, bagian di dalam akar harus tak negatif:

$$x+1 \geq 0 \iff x \geq -1, \qquad D_f = [-1,\infty).$$

Pada $g(x)$, penyebut tidak boleh nol:

$$x-3 \neq 0 \iff x \neq 3, \qquad D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Domain jumlah adalah irisan D_f dan D_g. Artinya, ambil semua $x \geq -1$, kemudian keluarkan $x = 3$:

$$\boxed{D_{f+g} = [-1,3) \cup (3,\infty)}.$$

Nilai -1 termasuk karena $f(-1) = 0$ dan $g(-1)$ terdefinisi. Nilai 3 dikeluarkan karena membuat penyebut g nol.

(b) Komposisi $f \circ g$. Pada komposisi ini, hitung $g(x)$ terlebih dahulu. Hasilnya dimasukkan ke f. Karena $f(u) = \sqrt{u+1}$, diperoleh

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = \sqrt{g(x)+1} \\ &= \sqrt{\frac{x+2}{x-3} + 1} \\ &= \sqrt{\frac{x+2+x-3}{x-3}} = \boxed{\sqrt{\frac{2x-1}{x-3}}}.\end{aligned}$$

Pada langkah penjumlahan, angka 1 ditulis sebagai $\frac{x-3}{x-3}$. Langkah ini berlaku untuk $x \neq 3$.
Ada dua syarat domain. Pertama, $g(x)$ harus terdefinisi, sehingga $x \neq 3$. Kedua, $g(x)$ harus berada dalam domain f, yaitu $g(x) \geq -1$. Syarat kedua setara dengan

$$g(x)+1 \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x-3} \geq 0.$$

Pembilang nol saat $x = \frac{1}{2}$, sedangkan penyebut nol saat $x = 3$. Kedua titik membagi garis bilangan menjadi tiga selang. Tanda pembilang dan penyebut pada tiap selang adalah

x	$(-\infty, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, 3)$	$(3,\infty)$
$2x-1$	$-$	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	$+$
$\dfrac{2x-1}{x-3}$	$+$	$-$	$+$

Pecahan tak negatif jika pembilang dan penyebut bertanda sama, atau pembilangnya nol. Nilai $x = \frac{1}{2}$ diperbolehkan karena hasil akarnya nol. Nilai $x = 3$ tetap dikeluarkan karena penyebutnya nol. Jadi,

$$\boxed{D_{f\circ g} = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup (3,\infty)}.$$

Lanjutan soal 3(b): komposisi $g \circ f$.
Pada komposisi ini, fungsi f dihitung lebih dahulu. Hasilnya menjadi masukan untuk g. Karena $g(u) = \frac{u+2}{u-3}$, substitusikan $u = f(x)$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{f(x)+2}{f(x)-3} = \boxed{\frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+1}-3}}.$$

Agar fungsi dalam terdefinisi, syaratnya $x+1 \geq 0$, atau $x \geq -1$. Selain itu, hasil $f(x)$ harus dapat dimasukkan ke g. Karena g tidak menerima masukan 3, kita perlu $f(x) \neq 3$.
Cari nilai x yang membuat penyebut komposisi nol:

$$\sqrt{x+1}-3 = 0 \iff \sqrt{x+1} = 3 \iff x+1 = 9 \iff x = 8.$$

Pengkuadratan pada langkah ini sah karena kedua ruas tak negatif. Nilai $x = 8$ harus dikeluarkan dari domain. Jadi, ambil semua $x \geq -1$ kecuali 8:

$$\boxed{D_{g\circ f} = [-1,8) \cup (8,\infty)}.$$

Batas -1 tetap termasuk karena penyebutnya menjadi $0-3 = -3$, bukan nol. Perhatikan bahwa syarat kedua komposisi berbeda. Pada $f \circ g$, keluaran g harus memenuhi syarat akar milik f. Pada $g \circ f$, keluaran f harus menghindari penyebut nol milik g.

SOAL 4 — Grafik Fungsi & Fungsi Invers

(a) Titik potong sumbu-x. Titik pada sumbu-x memiliki koordinat $y = 0$. Maka kita selesaikan $f(x) = 0$. Pecahan bernilai nol jika pembilangnya nol dan penyebutnya tidak nol:

$$\frac{2x+3}{x-2} = 0 \iff 2x+3 = 0 \iff 2x = -3 \iff x = -\frac{3}{2}.$$

Pada $x = -\frac{3}{2}$, penyebutnya $-\frac{3}{2} - 2 = -\frac{7}{2} \neq 0$. Jadi, titik potongnya sah, yaitu $\boxed{(-\frac{3}{2}, 0)}$.

Titik potong sumbu-y. Titik pada sumbu-y memiliki koordinat $x = 0$. Substitusikan nilai itu:

$$f(0) = \frac{2(0)+3}{0-2} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

Jadi, titiknya $\boxed{(0, -\frac{3}{2})}$.

Bentuk grafik dan asimtot. Untuk memudahkan sketsa, pisahkan fungsi menjadi konstanta dan pecahan:

$$f(x) = \frac{2x+3}{x-2} = \frac{2(x-2)+7}{x-2} = 2 + \frac{7}{x-2}.$$

Bentuk ini merupakan grafik $y = \frac{7}{x}$ yang digeser 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Asimtot tegaknya adalah $x = 2$. Saat x mendekati 2, penyebut mendekati nol dan besar nilai fungsi meningkat tanpa batas.
Asimtot mendatarnya adalah $y = 2$. Untuk $|x|$ yang semakin besar, nilai $\frac{7}{x-2}$ mendekati nol. Akibatnya, nilai $f(x)$ mendekati 2.
Jika $x > 2$, pecahan $\frac{7}{x-2}$ positif, sehingga cabang grafik berada di atas $y = 2$. Jika $x < 2$, pecahannya negatif, sehingga cabang grafik berada di bawah $y = 2$. Sebagai titik bantu, $f(1) = -5$ dan $f(3) = 9$. Gunakan asimtot dan titik-titik ini untuk membuat dua cabang kurva. Sketsa lengkap ditampilkan bersama grafik invers pada bagian (c).

(b) Fungsi invers membalik hubungan masukan dan keluaran. Jika $y = f(x)$, inversnya mengembalikan nilai x dari masukan y. Karena itu, kita nyatakan x dalam bentuk y terlebih dahulu.
Misalkan $y = \frac{2x+3}{x-2}$, dengan $x \neq 2$. Kalikan kedua ruas dengan $x-2$, lalu kumpulkan suku yang memuat x:

$$\begin{aligned} y(x-2) &= 2x+3, \\ xy-2y &= 2x+3, \\ xy-2x &= 2y+3, \\ x(y-2) &= 2y+3, \\ x &= \frac{2y+3}{y-2} \qquad (y \neq 2). \end{aligned}$$

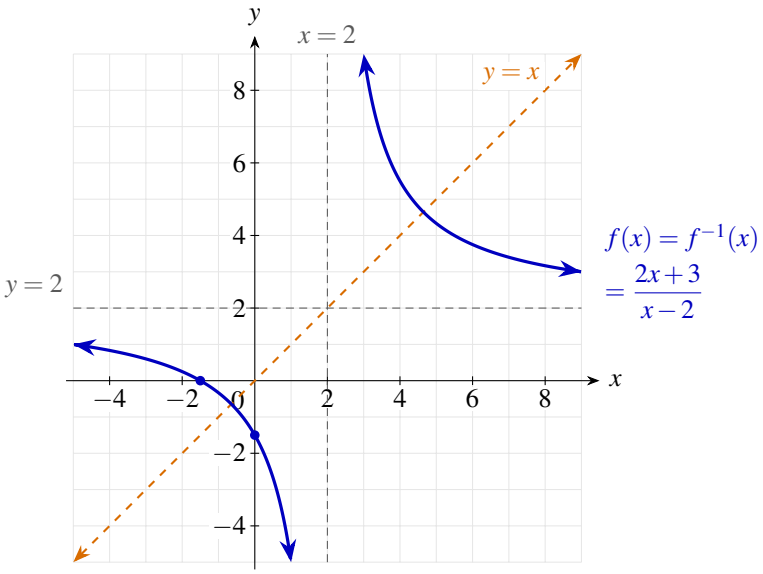
Tukar nama variabel x dan y agar masukan invers ditulis sebagai x:

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{2x+3}{x-2}}.$$

Domain dan range. Pada fungsi semula, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ karena penyebut tidak boleh nol. Untuk mencari range, gunakan $f(x) = 2 + \frac{7}{x-2}$. Pecahan ini tidak pernah nol, sehingga $f(x)$ tidak pernah bernilai 2.
Setiap nilai $y \neq 2$ dapat dicapai. Nilai masukannya adalah $x = \frac{2y+3}{y-2}$, seperti hasil perhitungan di atas. Masukan ini sah karena $x-2 = \frac{7}{y-2} \neq 0$. Jadi, $R_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Perhitungan tersebut juga memberi tepat satu masukan untuk setiap $y \neq 2$, sehingga inversnya merupakan fungsi.
Domain invers sama dengan range fungsi semula. Range invers sama dengan domain fungsi semula. Karena itu,

$$\boxed{D_{f^{-1}} = R_{f^{-1}} = (-\infty, 2) \cup (2, \infty)}.$$

(c) Setiap titik (a,b) pada grafik f menjadi titik (b,a) pada grafik invers. Pertukaran koordinat ini merupakan pencerminan terhadap garis $y=x$. Misalnya, titik $(-\frac{3}{2},0)$ berubah menjadi $(0,-\frac{3}{2})$. Kedua titik tersebut memang ada pada grafik f.
Dari bagian (b), rumus f^{-1} sama dengan rumus f dan domainnya juga sama. Maka seluruh grafik f^{-1} berimpit dengan grafik f. Grafik bersama ini simetris terhadap garis $y=x$. Asimtot vertikal $x=2$ dan asimtot horizontal $y=2$ saling bertukar saat dicerminkan.



Untuk menghitung $f^{-1}(5)$, substitusikan $x=5$ ke rumus invers. Masukan ini diperbolehkan karena $5\neq 2$:

$$f^{-1}(5)=\frac{2(5)+3}{5-2}=\frac{10+3}{3}=\boxed{\frac{13}{3}}.$$

Artinya, fungsi semula memetakan $\frac{13}{3}$ ke 5. Kita dapat memeriksanya langsung:

$$f\left(\frac{13}{3}\right)=\frac{\frac{26}{3}+3}{\frac{13}{3}-2}=\frac{\frac{35}{3}}{\frac{7}{3}}=5.$$